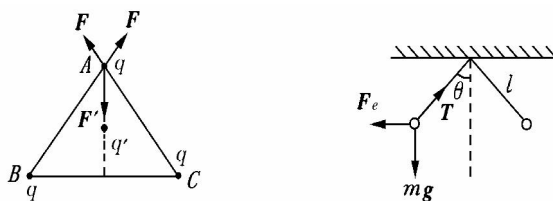


习题 10

10-1 两小球的质量都是 m ，都用长为 l 的细绳挂在同一点，它们带有相同电量，静止时两线夹角为 2θ ，如题10-1图所示。设小球的半径和线的质量都可以忽略不计，求每个小球所带的电量。



题 10-1 图

解：如题 10-1 图示

$$\begin{cases} T \cos \theta = mg \\ T \sin \theta = F_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{(2l \sin \theta)^2} \end{cases}$$

解得

$$q = 2l \sin \theta \sqrt{4\pi\epsilon_0 mg \tan \theta}$$

10-2 在真空中有 A, B 两平行板，相对距离为 d ，板面积为 S ，其带电量分别为 $+q$ 和 $-q$ 。则这两板之间有相互作用力 f ，有人说 $f = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 d^2}$ ，又有人说，因为 $f = qE$ ， $E = \frac{q}{\epsilon_0 S}$ ，所以 $f = \frac{q^2}{\epsilon_0 S}$ 。试问这两种说法对吗？为什么？ f 到底应等于多少？

解：题中的两种说法均不对。第一种说法中把两带电板视为点电荷是不对的，第二种说法把合场强 $E = \frac{q}{\epsilon_0 S}$ 看成是一个带电板在另一带电板处的场强也是不对的。正确解答应为一个板产生的电场为： $E_1 = \frac{q}{2\epsilon_0 S}$ ，另一板受它的作用力 $F = qE_1 = \frac{q^2}{2\epsilon_0 S}$ ，这是两板间相互作用的电场力。

10-3 在真空中一长为 $l = 10\text{cm}$ 的细杆上均匀分布着电荷，其电荷线密度 $\lambda = 1.0 \times 10^{-5} \text{C/m}$ ，在杆的延长线上，距杆的一端距离 $d = 10\text{cm}$ 的一点上，有一点电荷 $q_0 = 2.0 \times 10^{-5} \text{C}$ 。试求该点电荷所受的电场力。

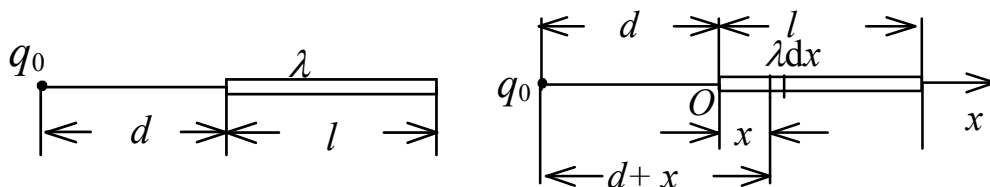
解：选杆的左端为坐标原点， x 轴沿杆的方向。在 x 处取一电荷元 $dq = \lambda dx$ ，它在点电荷所在处产生场强为： $dE = \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0 (d+x)^2}$ 。整个杆上电荷在该点的场强为：

$$E = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \int_0^l \frac{dx}{(d+x)^2} = \frac{\lambda l}{4\pi\epsilon_0 d(d+l)}$$

点电荷 q_0 所受的电场力大小为：

$$F = \frac{q_0 \lambda l}{4\pi\epsilon_0 d(d+l)} = 0.90 \text{N}$$

方向：沿 x 轴负向



题 10-3 图

10-4 一个细玻璃棒被弯成半径为 R 的半圆形, 沿其上半部分均匀分布有电荷 $+Q$, 沿其下半部分均匀分布有电荷 $-Q$, 如图所示. 试求圆心 O 处的电场强度.

解: 把所有电荷都当作正电荷处理. 在 θ 处取微元电荷: $dq = \lambda dl = \frac{2Q}{\pi} d\theta$, 它在 O 处产生场强

$$dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{Q}{2\pi^2\epsilon_0 R^2} d\theta$$

按 θ 角变化, 将 dE 分解成 x, y 轴两个分量:

$$dE_x = dE \sin\theta = \frac{Q}{2\pi^2\epsilon_0 R^2} \sin\theta d\theta$$

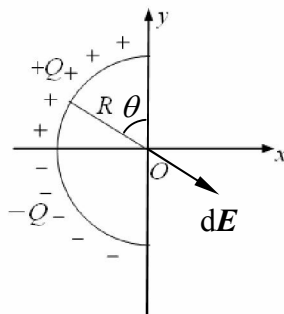
$$dE_y = -dE \cos\theta = -\frac{Q}{2\pi^2\epsilon_0 R^2} \cos\theta d\theta$$

对各分量分别积分, 积分时考虑到一半是负电荷, 得

$$E_x = \frac{Q}{2\pi^2\epsilon_0 R^2} \left[\int_0^{\pi/2} \sin\theta d\theta - \int_{\pi/2}^{\pi} \sin\theta d\theta \right] = 0$$

$$E_y = \frac{-Q}{2\pi^2\epsilon_0 R^2} \left[\int_0^{\pi/2} \cos\theta d\theta - \int_{\pi/2}^{\pi} \cos\theta d\theta \right] = -\frac{Q}{\pi^2\epsilon_0 R^2}$$

$$\mathbf{E} = E_x \mathbf{i} + E_y \mathbf{j} = -\frac{Q}{\pi^2\epsilon_0 R^2} \mathbf{j}$$



题 10-4 图

10-5 半径为 R_1 和 R_2 ($R_2 > R_1$) 的两无限长同轴圆柱面, 单位长度上分别带有电量 λ 和 $-\lambda$, 试求: (1) $r < R_1$; (2) $R_1 < r < R_2$; (3) $r > R_2$ 处各点的场强.

解: 取同轴圆柱形高斯面, 侧面积 $S = 2\pi r l$, 由高斯定理: $\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\sum q}{\epsilon_0}$, 则

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = E 2\pi r l = \frac{\sum q}{\epsilon_0}$$

$$(1) r < R_1, \quad \sum q = 0, E = 0$$

$$(2) R_1 < r < R_2, \quad \sum q = l\lambda, \quad \text{所以, } E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}, \quad \text{方向: 沿径向向外。}$$

$$(3) r > R_2, \quad \sum q = 0, \quad \text{所以, } E = 0$$

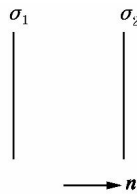
10-6 两个无限大的平行平面都均匀带电, 电荷的面密度分别为 σ_1 和 σ_2 , 试求空间各处场强.

解: 如图示, 两带电平面均匀带电, 电荷面密度分别为 σ_1 与 σ_2 ,

$$\text{两面间, } \mathbf{E} = \frac{1}{2\varepsilon_0}(\sigma_1 - \sigma_2)\mathbf{n}$$

$$\sigma_1 \text{ 面外, } \mathbf{E} = -\frac{1}{2\varepsilon_0}(\sigma_1 + \sigma_2)\mathbf{n}$$

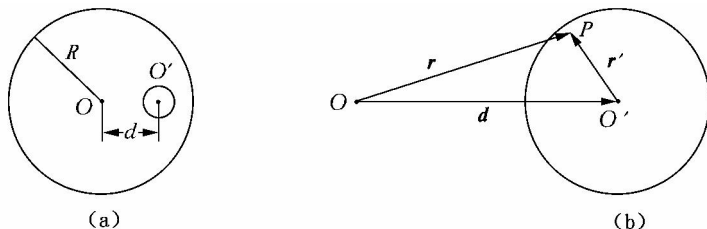
$$\sigma_2 \text{ 面外, } \mathbf{E} = \frac{1}{2\varepsilon_0}(\sigma_1 + \sigma_2)\mathbf{n}$$



题 10-6 图

其中: $\mathbf{n}$ 为垂直于两平面由 σ_1 面指为 σ_2 面方向的单位矢量.

10-7 半径为 R 的均匀带电球体内的电荷体密度为 ρ , 若在球内挖去一块半径为 $r < R$ 的小球体, 如图所示. 试求: 两球心 O 与 O' 点的场强, 并证明小球空腔内的电场是均匀的.



题 10-7 图

解: 将此带电体看作带正电 ρ 的均匀球与带电 $-\rho$ 的均匀小球的组合, 见图(a).

(1) $+\rho$ 球在 O 点产生电场 $\mathbf{E}_{10} = 0$, $-\rho$ 球在 O 点产生电场 $\mathbf{E}_{20} = \frac{4}{3} \frac{\pi r^3 \rho}{4\pi\varepsilon_0 d^3} \overrightarrow{OO'}$, 故 O 点电场

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_{10} + \mathbf{E}_{20} = \frac{4}{3} \frac{\pi r^3 \rho}{4\pi\varepsilon_0 d^3} \overrightarrow{OO'} = \frac{r^3 \rho}{3\varepsilon_0 d^3} \overrightarrow{OO'}$$

(2) $+\rho$ 球在 O' 产生电场 $\mathbf{E}'_{10} = \frac{4}{3} \frac{\pi d^3 \rho}{4\pi\varepsilon_0 d^3} \overrightarrow{OO'} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \overrightarrow{OO'}$, $-\rho$ 球在 O' 产生电场 $\mathbf{E}'_{20} = 0$, 故 O' 点的电场

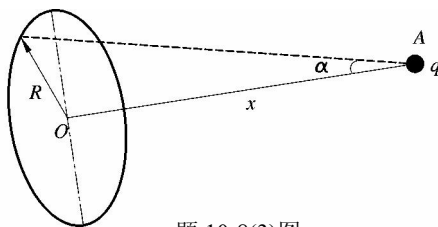
$$\mathbf{E}' = \mathbf{E}'_{10} + \mathbf{E}'_{20} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \overrightarrow{OO'}$$

(3) 设空腔任一点 P 相对 O' 的位矢为 $\vec{r}'$, 相对 O 点位矢为 $\vec{r}$, 如图(b), 则 $+\rho$ 球在 P 点产生的电场为 $\mathbf{E}_{PO} = \frac{\rho \vec{r}}{3\varepsilon_0}$; $-\rho$ 球在 P 点产生电场 $\mathbf{E}_{PO'} = -\frac{\rho \vec{r}'}{3\varepsilon_0}$. 所以 P 点的场强

$$\mathbf{E}_P = \mathbf{E}_{PO} + \mathbf{E}_{PO'} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}(\vec{r} - \vec{r}') = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \overrightarrow{OO'} = \frac{\rho d}{3\varepsilon_0}$$

可见, 空腔内是均匀电场。

10-8 (1) 点电荷 q 位于一边长为 a 的立方体中心, 试求在该点电荷电场中穿过立方体的一个面的电通量; (2) 如果该场源点电荷移动到该立方体的一个顶点上, 这时穿过立方体各面的电通量是多少? (3) 如题 10-8(3) 图所示, 在点电荷 q 的电场中取半径为 R 的圆平面. q 在该平面轴线上的 A 点处, 求: 通过圆平面的电通量. ($\alpha = \arctan \frac{R}{x}$)



题 10-8(3)图

解: (1)由高斯定理: $\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{\sum q}{\epsilon_0} = \frac{q}{\epsilon_0}$

当 q 在立方体中心时, 立方体六个面, 每个面上电通量相等。所以各面电通量 $\Phi_e = \frac{q}{6\epsilon_0}$ 。

(2)电荷在顶点时, 将立方体延伸为边长 $2a$ 的立方体, 使 q 处于边长 $2a$ 的立方体中心, 则边长 $2a$ 的正方形上电通量: $\Phi_e = \frac{q}{6\epsilon_0}$

对于边长 a 的正方形, 如果它不包含 q 所在的顶点, 则 $\Phi_e = \frac{q}{24\epsilon_0}$; 如果它包含 q 所在顶点则 $\Phi_e = 0$ 。

(3)因为通过半径为 R 的圆平面的电通量等于通过半径为 $\sqrt{R^2 + x^2}$ 的球冠面的电通量, 而球冠面积*

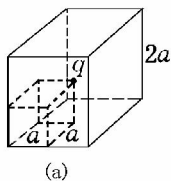
$$S = 2\pi(R^2 + x^2)\left[1 - \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}}\right]$$

所以, 电通量:

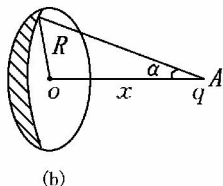
$$\Phi = \frac{q}{\epsilon_0} \frac{S}{4\pi(R^2 + x^2)} = \frac{q}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}}\right]$$

*关于球冠面积的计算: 见题 10-8 解图(c), 半径为 r 的球冠面积

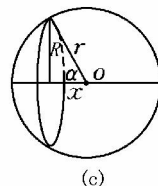
$$S = \int_0^\alpha 2\pi r \sin \alpha \cdot r d\alpha = 2\pi r^2 \int_0^\alpha \sin \alpha \cdot d\alpha = 2\pi r^2 (1 - \cos \alpha)$$



(a)



(b)



(c)

题 10-8 解图

10-9 边长为 b 的立方盒子的六个面, 分别平行于 xOy 、 yOz 和 xOz 平面。盒子的一角在坐标原点处。在此区域有一静电场, 场强为 $\mathbf{E} = 200\mathbf{i} + 300\mathbf{j}$ 。试求穿过各面的电通量。

解: 由题意知 $E_x = 200 \text{ N/C}$, $E_y = 300 \text{ N/C}$, $E_z = 0$

平行于 xOy 平面的两个面的电场强度通量: $\Phi_1 = \mathbf{E} \cdot \mathbf{S} = \pm E_z S = 0$

平行于 yOz 平面的两个面的电场强度通量 $\Phi_2 = \mathbf{E} \cdot \mathbf{S} = \pm E_x S = \pm 200b^2 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}$, 其中“+”、“-”分别对应于右侧和左侧平面的电场强度通量。

平行于 xOz 平面的两个面的电场强度通量 $\Phi_3 = \mathbf{E} \cdot \mathbf{S} = \pm E_y S = \pm 300b^2 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}$, 其中“+”、“-”分别对应于上和下平面的电场强度通量。

10-10 在点电荷 q 的电场中, 选取以 q 为中心、 R 为半径的球面上一点 P 处作电势零点,

求与点电荷 q 距离为 r 的 P' 点的电势。

$$\text{解: } U = \int_r^R \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \int_r^R \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)$$

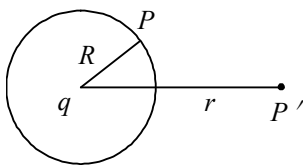
10-11 如图所示, 边长为 a 的等边三角形的三个顶点上, 分别放置着三个正的点电荷 q 、 $2q$ 、 $3q$ 。若将另一正点电荷 Q 从无穷远处移到三角形的中心 O 处, 外力所做的功多大?

解: 任意 1 个电荷距三角形中心 O 处的距离都为: $r = \frac{a/2}{\cos 30^\circ} = \frac{a}{\sqrt{3}}$, 三个电荷 q 、 $2q$ 、 $3q$ 在三角形的中心 O 处产生的总电势为

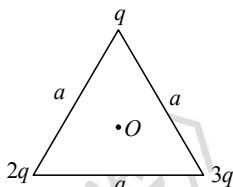
$$U_O = \frac{(q + 2q + 3q)}{4\pi\epsilon_0 \frac{a}{\sqrt{3}}} = \frac{3\sqrt{3}q}{2\pi\epsilon_0 a}$$

设无穷远处电势为零, 将另一正点电荷 Q 从无穷远处移到三角形的中心 O 处, 外力所做的功

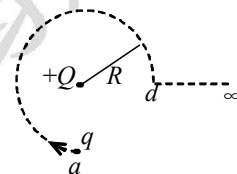
$$A = Q(U_O - U_\infty) = QU_O = \frac{3\sqrt{3}qQ}{2\pi\epsilon_0 a}$$



题 10-10 图



题 10-11 图



题 10-12 图

10-12 如图所示. 试验电荷 q , 在点电荷 $+Q$ 产生的电场中, 沿半径为 R 的整个圆弧的 $3/4$ 圆弧轨道由 a 点移到 d 点的过程中电场力做功多大? 从 d 点移到无穷远处的过程中, 电场力做功为多少?

解: 因为在点电荷 $+Q$ 产生的电场中, $U_a = U_d$. 故试验电荷 q 在点电荷 $+Q$ 产生的电场中, 沿半径为 R 的整个圆弧的 $3/4$ 圆弧轨道由 a 点移到 d 点的过程中电场力做功 $A_{ad} = 0$; 从 d 点移到无穷远处的过程中, 电场力做功为

$$A = q(U_d - U_\infty) = qU_d = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$[\text{或另解: } A = \int_R^\infty q\mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = \int_R^\infty \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 R}]$$

10-13 如题图所示的绝缘细线上均匀分布着线密度为 λ 的正电荷, 两直导线的长度和半圆环的半径都等于 R . 试求环中心 O 点处的场强和电势。

解: (1) 由于电荷均匀分布与对称性, AB 和 CD 段电荷在 O 点产生的场强互相抵消, 半圆环上取 $dl = R d\theta$, 其电量 $dq = \lambda R d\theta$, 在 O 点产生 $d\mathbf{E}$ 如图,

$$E_x = \int dE_x = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\lambda R d\theta}{4\pi\epsilon_0 R^2} \sin \theta = 0$$

$$E_y = \int dE_y = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\lambda R d\theta}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cos \theta = \frac{-\lambda}{2\pi\epsilon_0 R}$$

所以, 由于对称性, O 点场强沿 y 轴负方向, 其大小为 $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R}$

(2) 以 $U_\infty = 0$, AB 电荷在 O 点产生电势为

$$U_1 = \int_R^{2R} \frac{\lambda dr}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln 2$$

同理 CD 产生的电势:

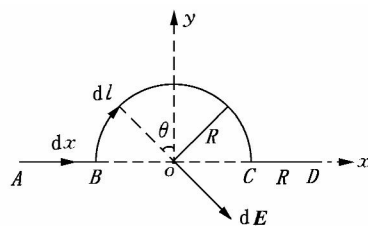
$$U_2 = U_1 = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln 2$$

半圆环产生的电势:

$$U_3 = \frac{\pi R \lambda}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{\lambda}{4\epsilon_0}$$

O 点的电势为

$$U_O = U_1 + U_2 + U_3 = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln 2 + \frac{\lambda}{4\epsilon_0}$$



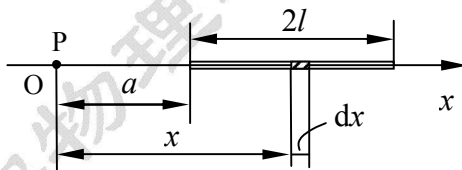
题 10-13 图

10-14 长为 $2l$ 的细杆上均匀分着电荷, 其带电量为 q 。求在杆的延长线上距杆一端距离为 a 处的电势。

解 以场点 P 为原点, 沿细杆方向为 x 轴方向, 建坐标系。在杆上任取电荷元 $dq = \lambda dx = \frac{q}{2l} dx$, 取无穷远为电势为零, 则电荷元在 P 处的点电势: $dU = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 x}$, 整

个杆上电荷在 P 点处的电势

$$U = \int_a^{a+2l} \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 x} = \frac{q}{8\pi\epsilon_0 l} \ln \frac{a+2l}{a}$$



题 10-14 图